INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

ERWARTUNGSHORIZONT · NUR LEHRKRAFT

Klausur Datenbanken (eA)

Kontext: Schulsanitätsdienst
Bearbeitungszeit: 135 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht · Gesamt: 60 BE

Hinweise zur Bewertung. Die Kernpunkte nennen, was für die volle Punktzahl erwartet wird; die Teilpunkte in Klammern sind Richtwerte. Gleichwertige Lösungen (andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, BETWEEN statt zwei Vergleichen …) werden voll anerkannt. Alle SQL-Musterlösungen sind nach EH 2025 §8 formuliert (Verbund nur implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, != statt <>) und maschinell auf der Prüfungs-Datenbank geprüft; die Ergebnistabellen stammen aus der Datenbank. Eine Abfrage, die in SQLite läuft, aber die EH verletzt (z. B. Spalte weder gruppiert noch aggregiert), erhält für den betroffenen Kernpunkt keinen Punkt. Typische Fehler sind mit den Fallen-Nummern P1–P10 markiert.

Bewertungsbogen – Aufgabe A · Einsätze des Sanitätsdienstes (30 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ SanNr unterstrichen: Primärschlüssel, identifiziert jede Person im Sanitätsdienst eindeutig (1) ▸ ↑BetreuerNr: Fremdschlüssel, verweist auf Sanitaeter.SanNr derselben Relation (1) ▸ Bedeutung im Sachzusammenhang: Betreuung neuer durch erfahrene Mitglieder (rekursive Beziehung); anderer Name, weil SanNr schon vergeben ist; NULL bei der Leitung (1)	2	1		**3**
b)	▸ Ein Paar (SanNr, EinsatzNr) kann nur eine Zeile und damit nur eine Rolle haben (1) ▸ Rollenwechsel erfordert zwei Zeilen mit demselben Paar → Schlüssel nicht mehr eindeutig, also ungeeignet (1) ▸ begründeter Vorschlag, z. B. Rolle in den Schlüssel aufnehmen (SanNr, EinsatzNr, Rolle) oder Beginn der Rolle speichern (1)		2	1	**3**
c)	▸ Redundanz: Datum und Ort je Einsatz, Name und Klasse je Person mehrfach (1) ▸ Änderungsanomalie am Datensatz: Nika Kowalski mit 9a (Einsatz 34) und 9b (Einsatz 38) (1) ▸ Löschanomalie am Datensatz: Einsatz 35 (Mensa, 09.02.) steht nur in einer Zeile (1) ▸ Einfügeanomalie: neue Person ohne Einsatz bzw. Einsatz ohne eingesetzte Person nicht eintragbar (1) ▸ Zusammenhang zwischen Redundanz und Anomalie erläutert (1)	1	3	1	**5**
d)	▸ Zeitraum Januar 2027 mit korrekten Datumsliteralen, z. B. BETWEEN '2027-01-01' AND '2027-01-31' (1) ▸ Ortsbedingung mit IN bzw. geklammertem OR (1) ▸ Ausgabe Datum, Uhrzeit, Art und ORDER BY Datum (1)	2	1		**3**
e)	▸ zwei Tabellenaliase für Sanitaeter (Verbund der Relation mit sich selbst) (1) ▸ Verbundbedingung in der richtigen Richtung: s.BetreuerNr = b.SanNr (1) ▸ Ausgabe der vier Namensspalten mit Tabellenpräfix (1) ▸ unterscheidbare Spaltennamen (Alias) bzw. erkennbare Zuordnung von Person und Betreuung (1)	1	2	1	**4**
f)	▸ Verbund Material – verbraucht (1) ▸ SUM(verbraucht.Menge) statt COUNT (1) ▸ GROUP BY Material.MatNr, Material.Bezeichnung (1) ▸ HAVING SUM(verbraucht.Menge) > 20 (1) ▸ ORDER BY absteigend nach dem Verbrauch (1)	1	3	1	**5**

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
g)	▸ Aussage: die Person aus dem Sanitätsdienst, die bei den meisten Sportunfällen eingesetzt war, mit Anzahl (2) ▸ Klauseln: Verbund über eingesetzt, Filter Art = 'Sportunfall', Gruppierung je Person, absteigend, LIMIT 1 (1) ▸ Hinweis: Rolle spielt keine Rolle; bei Gleichstand würde nur eine Person ausgegeben (1)	2	2		**4**
h)	▸ Schritt 1: alle Personen aus Sanitaeter abfragen (1) ▸ Schritt 2: alle SanNr abfragen, die in eingesetzt vorkommen (DISTINCT) (1) ▸ Vergleich der Listen: wer in Schritt 1, aber nicht in Schritt 2 vorkommt; Begründung, warum ein Verbund allein nicht genügt (1)		2	1	**3**
	Summe (AFB I 30 % · II 53 % · III 17 %)	**9**	**16**	**5**	**30**

Bewertungsbogen – Aufgabe B · Fortbildungsprogramm und Einsatzprotokolle (30 BE)

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ Entitätstypen Sanitaeter, Kurs, Referent mit Attributen (2) und unterstrichenen Schlüsselattributen (1) ▸ haelt: Referent 1 – Kurs n (1) ▸ nimmtTeil: Sanitaeter n – Kurs m (1) mit Beziehungsattributen Datum und Bestanden (1) ▸ assistiert als zweiter, eigener Beziehungstyp zwischen Sanitaeter und Kurs, n:m (1) ▸ setztVoraus rekursiv an Kurs (1), n:m mit Rollen (z. B. Aufbaukurs/Voraussetzung) (1) ▸ Benennung nach EH (Verben in lowerCamelCase, Entitätstypen im Singular) (1)	3	5	2	**10**
b)	▸ haelt: ein Kurs hat genau eine Referentin bzw. einen Referenten, diese können mehrere Kurse halten → 1:n (1) ▸ nimmtTeil: eine Person kann an mehreren Kursen teilnehmen, ein Kurs hat mehrere Teilnehmende → n:m (1) ▸ Kardinalität jeweils in beide Richtungen gelesen und am Text belegt (1)	1	2		**3**
c)	▸ Kardinalitäten 1, n, m drücken nur „eins" bzw. „beliebig viele" aus; eine Höchstzahl ist nicht darstellbar (1) ▸ Urteil: Aussage falsch; die Grenze muss z. B. in der Anwendung bzw. als Integritätsbedingung geprüft werden (1)		1	1	**2**
d)	▸ Relationen Sanitaeter, Kurs, Referent mit Primärschlüsseln (1) ▸ Kurs mit Fremdschlüssel ↑ReferentNr (1:n auf der n-Seite) (1) ▸ nimmtTeil mit zusammengesetztem Primärschlüssel aus zwei Fremdschlüsseln (1) und Datum, Bestanden (1) ▸ assistiert als eigene Relation (1) ▸ setztVoraus mit zwei Fremdschlüsseln auf Kurs, einer davon umbenannt (1)	3	2	1	**6**
e)	▸ haelt ist 1:n: jeder Kurs hat genau einen Verweis → ein Fremdschlüssel in Kurs genügt (1) ▸ setztVoraus ist n:m: ein Kurs kann mehrere Voraussetzungen haben → ein einzelnes Attribut reicht nicht, eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln (1)		1	1	**2**
f)	▸ Entitätstyp Funkgeraet mit GeraetNr (Schlüssel) und Typ; Sanitaeter und Einsatz mit Schlüsseln (1) ▸ Sanitaeter 1 – Funkgeraet n aus dem Fremdschlüssel ↑SanNr (1) ▸ Funkgeraet n – Einsatz m mit Beziehungsattribut Ausgabezeit aus der Relation Ausgabe (1)	1	2		**3**

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
g)	▸ Gesundheitsdaten (Verletzungsart, Vorerkrankungen) als besondere Kategorie erkannt (1) ▸ zwei Grundsätze am Fall angewendet, z. B. Zweckbindung (Statistik, Einsicht der Klassenlehrkräfte) und Datenminimierung (Statistik ohne Namen) (1) ▸ begründetes Urteil (1) ▸ technische Maßnahme erläutert, z. B. Verschlüsselung, Rollen- und Rechtekonzept, Pseudonymisierung der Statistik, Speicherfristen (1)	1	2	1	**4**
	Summe (AFB I 30 % · II 50 % · III 20 %)	**9**	**15**	**6**	**30**

Gesamt: 60 BE · AFB I 18 BE (30 %) · II 31 BE (52 %) · III 11 BE (18 %). **Kürzung auf 45 BE (modular):** Aufgabe A a, c, e, f, g (21 BE) und Aufgabe B a, c, d, e, g (24 BE); Bearbeitungszeit dann 90 Minuten.

Bewertungsschlüssel

Notenpunkte nach dem in der gymnasialen Oberstufe in Niedersachsen üblichen Schlüssel (wie im Abitur): 5 Punkte ab 45 %, 1 Punkt ab 20 % der Bewertungseinheiten; BE-Grenzen auf ganze BE aufgerundet. Abweichende Beschlüsse der Fachkonferenz gehen vor. Rechte Spalte: gekürzte Fassung mit 45 BE.

Notenpunkte	Note	ab Anteil	BE (von 60)	BE (von 45)
15	1+	95 %	57–60	43–45
14	1	90 %	54–56	41–42
13	1–	85 %	51–53	39–40
12	2+	80 %	48–50	36–38
11	2	75 %	45–47	34–35
10	2–	70 %	42–44	32–33
9	3+	65 %	39–41	30–31
8	3	60 %	36–38	27–29
7	3–	55 %	33–35	25–26
6	4+	50 %	30–32	23–24
5	4	45 %	27–29	21–22
4	4–	40 %	24–26	18–20
3	5+	33 %	20–23	15–17
2	5	27 %	17–19	13–14
1	5–	20 %	12–16	9–12
0	6	unter 20 %	0–11	0–8

Aufgaben mit Musterlösungen

Aufgabe A · Einsätze des Sanitätsdienstes (30 BE)

Der Schulsanitätsdienst einer Oberschule dokumentiert seine Einsätze bei Unfällen und Erkrankungen im Schulalltag: wer bei einem Einsatz eingesetzt war und in welcher Rolle, wo und wann der Einsatz stattfand und welches Material verbraucht wurde. Neue Mitglieder werden von einer erfahrenen Sanitäterin bzw. einem erfahrenen Sanitäter betreut; die Leitung des Sanitätsdienstes hat keine Betreuung.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Sanitaeter(SanNr, Vorname, Nachname, Klasse, Stufe, ↑BetreuerNr)

Einsatz(EinsatzNr, Datum, Uhrzeit, Ort, Art)

eingesetzt(↑SanNr, ↑EinsatzNr, Rolle)

Material(MatNr, Bezeichnung, Bestand)

verbraucht(↑EinsatzNr, ↑MatNr, Menge)

↑BetreuerNr verweist auf die SanNr der betreuenden Person (NULL: keine Betreuung). Stufe: 'Anfänger', 'Fortgeschritten', 'Leitung' · Ort: 'Sporthalle', 'Sporthallenflur', 'Pausenhof', 'Mensa', 'Klassenraum', 'Treppenhaus' · Art: 'Sportunfall', 'Kreislauf', 'Schnittwunde', 'Prellung', 'Sonstiges' · Rolle: 'Ersthelfer', 'Assistenz', 'Dokumentation' · Datum 'JJJJ-MM-TT', Uhrzeit 'hh:mm'.

Material 2 · Ausschnitte aus den Tabellen – siehe Aufgabenblatt.

Material 3 · Tabelle EinsatzListe – siehe Aufgabenblatt.

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in der Relation Sanitaeter (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑BetreuerNr. [3 BE]

LÖSUNG

SanNr ist unterstrichen und damit **Primärschlüssel** der Relation. ↑BetreuerNr ist ein **Fremdschlüssel**: Sein Wert ist die SanNr einer anderen Person derselben Relation, nämlich der betreuenden Sanitäterin bzw. des betreuenden Sanitäters (z. B. wird Keno Ahrensfeld, SanNr 3, von SanNr 1 betreut). Damit ist die rekursive Beziehung *betreut* umgesetzt. Der Fremdschlüssel trägt einen eigenen Namen, weil es SanNr in der Relation schon gibt. Bei der Leitung (SanNr 1 und 2) ist er NULL.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P7** ↑BetreuerNr als Verweis auf eine (nicht vorhandene) Relation Betreuer gedeutet.
- **P10** Kennzeichnungen nur benannt („PK", „FK") ohne Erläuterung im Sachzusammenhang.

b) Bei langen Einsätzen, etwa beim Sportfest, wechseln Sanitäterinnen und Sanitäter mitunter ihre Rolle: Wer zunächst assistiert, übernimmt später die Erstversorgung. **Beurteilen** Sie, ob (SanNr, EinsatzNr) unter dieser Bedingung als Primärschlüssel der Relation eingesetzt geeignet ist. [3 BE]

LÖSUNG

Ohne Rollenwechsel ist das Paar geeignet: Jede Person ist bei einem Einsatz höchstens einmal eingesetzt. Mit Rollenwechsel müsste dieselbe Person beim selben Einsatz zweimal gespeichert werden (z. B. Jule Witte beim Sportfest-Einsatz 9 erst als Assistenz, dann als Ersthelferin). Das Paar (SanNr, EinsatzNr) wäre dann nicht mehr eindeutig und ist als Primärschlüssel **ungeeignet**. Abhilfe: Rolle in den Primärschlüssel aufnehmen (SanNr, EinsatzNr, Rolle) – sofern niemand dieselbe Rolle zweimal übernimmt – oder zusätzlich den Zeitpunkt des Rollenbeginns speichern.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:
Künstlicher Schlüssel (EinsatzRolleNr) mit begründeter Beurteilung – voll anerkannt.

Typische Fehler:
- **P8** Eignung am Tabellenausschnitt beurteilt („kommt nicht doppelt vor"), ohne den Rollenwechsel.
- **P10** Urteil ohne Begründung („nein, weil Rollen wechseln").

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle EinsatzListe (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

LÖSUNG

In EinsatzListe sind Einsatz und Person zusammengelegt. **Redundant** sind Datum und Ort je Einsatz (Einsatz 34 dreimal) sowie Name und Klasse je Person (Rune Kahrs zweimal, Nika Kowalski zweimal).

Änderungsanomalie: Ein Klassenwechsel muss in allen Zeilen nachgetragen werden – bei Nika Kowalski ist das schon schiefgegangen (9a in Einsatz 34, 9b in Einsatz 38).

Löschanomalie: Einsatz 35 (Mensa, 09.02.2027, Kreislauf) steht nur in der Zeile von Marit Lienemann. Wird diese Zeile gelöscht, ist der ganze Einsatz verschwunden.

Einfügeanomalie: Eine neue Sanitäterin, die noch nicht eingesetzt war (z. B. Mats Engelken), lässt sich nicht eintragen, ohne eine Einsatzzeile zu erfinden.

Die Anomalien entstehen, weil Angaben, die nur von der Person bzw. nur vom Einsatz abhängen, in jeder Zeile wiederholt werden.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:
- **P10** Anomaliearten nur definiert, ohne Zeilen aus Material 3.
- **P10** Zwei Zeilen von Rune Kahrs als „Fehler" gewertet – sie sind korrekt, nur redundant.

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Datum, Uhrzeit und Art aller Einsätze im Januar 2027 ausgibt, die in der Sporthalle oder auf dem Pausenhof stattfanden. Das Ergebnis soll nach dem Datum sortiert sein. [3 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Datum, Uhrzeit, Art
FROM Einsatz
WHERE Datum BETWEEN '2027-01-01' AND '2027-01-31'
  AND Ort IN ('Sporthalle', 'Pausenhof')
ORDER BY Datum
```

Datum	Uhrzeit	Art
2027-01-04	08:50	Sportunfall
2027-01-08	10:20	Prellung
2027-01-13	13:40	Sportunfall
2027-01-19	10:50	Schnittwunde
2027-01-22	08:30	Kreislauf
2027-01-29	09:55	Sportunfall

Die Einsätze am 18.12.2026 und am 01.02.2027 (Sporthalle) sowie der am 11.01.2027 im Sporthallenflur gehören nicht dazu.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

```
SELECT Datum, Uhrzeit, Art
FROM Einsatz
WHERE Datum LIKE '2027-01-%'
  AND (Ort = 'Sporthalle' OR Ort = 'Pausenhof')
ORDER BY Datum
```

Typische Fehler:

- **P6** OR ohne Klammern: Ort = 'Sporthalle' OR Ort = 'Pausenhof' AND … liefert alle Sporthallen-Einsätze.
- **P6** Ort LIKE 'Sporthalle%' – erfasst den Sporthallenflur.
- **P5** Datum als '01.01.2027' oder ohne Hochkommata.

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jede betreute Sanitäterin und jeden betreuten Sanitäter den Vor- und Nachnamen sowie den Vor- und Nachnamen der betreuenden Person ausgibt. [4 BE]

LÖSUNG

```
SELECT s.Vorname, s.Nachname, b.Vorname AS BetreuerVorname, b.Nachname AS
BetreuerNachname
FROM Sanitaeter s, Sanitaeter b
WHERE s.BetreuerNr = b.SanNr
```

Vorname	Nachname	BetreuerVorname	BetreuerNachname
Keno	Ahrensfeld	Tjark	Holtorf
Marit	Lienemann	Svea	Möhlmann
Rune	Kahrs	Tjark	Holtorf
Frieda	Glander	Svea	Möhlmann
Enno	Stelljes	Tjark	Holtorf
Jule	Witte	Keno	Ahrensfeld
Linus	Vosgerau	Marit	Lienemann
Taalke	Hedden	Rune	Kahrs
…	…	…	…

Ergebnis: 16 Zeilen. Die Leitung (Tjark Holtorf, Svea Möhlmann) erscheint nicht als betreute Person, weil BetreuerNr dort NULL ist – das entspricht der Aufgabenstellung.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P7** ohne Tabellenaliase (FROM Sanitaeter, Sanitaeter) bzw. Spalten ohne Präfix – mehrdeutig.
- **P7** Verbund vertauscht (s.SanNr = b.BetreuerNr): dann stehen die Betreuten in den Betreuer-Spalten.
- **P2** Verbundbedingung fehlt – Kreuzprodukt 18 × 18.

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Nummer und Bezeichnung aller Materialien mit einem Gesamtverbrauch von mehr als 20 Stück sowie den Gesamtverbrauch ausgibt, absteigend nach dem Gesamtverbrauch sortiert. [5 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Material.MatNr, Material.Bezeichnung, SUM(verbraucht.Menge) AS Verbrauch
FROM Material, verbraucht
WHERE Material.MatNr = verbraucht.MatNr
GROUP BY Material.MatNr, Material.Bezeichnung
HAVING SUM(verbraucht.Menge) > 20
ORDER BY Verbrauch DESC
```

MatNr	Bezeichnung	Verbrauch
1	Einmalhandschuhe (Paar)	61
2	Kühlpack	34
8	Desinfektionstuch	27
3	Pflaster	23
4	Mullbinde	21

Die Kompresse mit genau 20 Stück gehört nicht dazu.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P1** SUM(…) > 20 in WHERE.
- **P4** COUNT(*) > 20 – zählt Einsätze, nicht Stück (nur drei Materialien).
- **P3** nur nach Bezeichnung gruppiert bzw. MatNr nicht im GROUP BY.
- **P7** SUM(Material.Bestand) statt des Verbrauchs.

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Sanitaeter, eingesetzt, Einsatz
WHERE Sanitaeter.SanNr = eingesetzt.SanNr
  AND eingesetzt.EinsatzNr = Einsatz.EinsatzNr
  AND Einsatz.Art = 'Sportunfall'
GROUP BY Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 1
```

LÖSUNG

Die Abfrage ermittelt, welche Sanitäterin bzw. welcher Sanitäter bei den **meisten Sportunfällen** eingesetzt war – in welcher Rolle, ist egal – und gibt Nummer, Namen und Anzahl dieser Einsätze aus. Dazu werden die Einsätze über eingesetzt den Personen zugeordnet, nur Sportunfälle gezählt, je Person gruppiert, absteigend sortiert und nur die erste Zeile ausgegeben. Hätten zwei Personen gleich viele Einsätze, würde nur eine davon angezeigt.

SanNr	Vorname	Nachname	Anzahl
5	Rune	Kahrs	9

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Beschreibung der Klauseln ohne Aussage über den Sanitätsdienst.
- **P10** „alle Sportunfälle" – LIMIT 1 übersehen.

h) Die Leitung möchte wissen, welche Sanitäterinnen und Sanitäter noch nie eingesetzt wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

LÖSUNG

Ein Verbund von Sanitaeter und eingesetzt liefert nur Personen, die **mindestens einmal** eingesetzt waren – wer nie eingesetzt war, fällt heraus. Vorgehen in zwei Schritten:

```
SELECT SanNr, Vorname, Nachname
FROM Sanitaeter
ORDER BY SanNr
```

```
SELECT DISTINCT SanNr
FROM eingesetzt
ORDER BY SanNr
```

Wer in der ersten Liste steht, aber nicht in der zweiten, wurde noch nie eingesetzt (hier SanNr 16 Mats Engelken und 17 Tomke Beckhusen).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

Anzahl der Einsätze je Person per Verbund und GROUP BY ermitteln und mit der Liste aller Personen vergleichen – voll anerkannt.

Typische Fehler:

- **P2** WHERE Sanitaeter.SanNr != eingesetzt.SanNr – liefert fast alle Kombinationen.
- **P5** „WHERE EinsatzNr IS NULL" im Verbund – im Verbund gibt es diese Zeilen gar nicht.

Aufgabe B · Fortbildungsprogramm und Einsatzprotokolle (30 BE)

Der Sanitätsdienst (Aufgabe A) plant eine Erweiterung seiner Datenbank.

MATERIAL 4 · Anforderungstext „Fortbildungsprogramm“

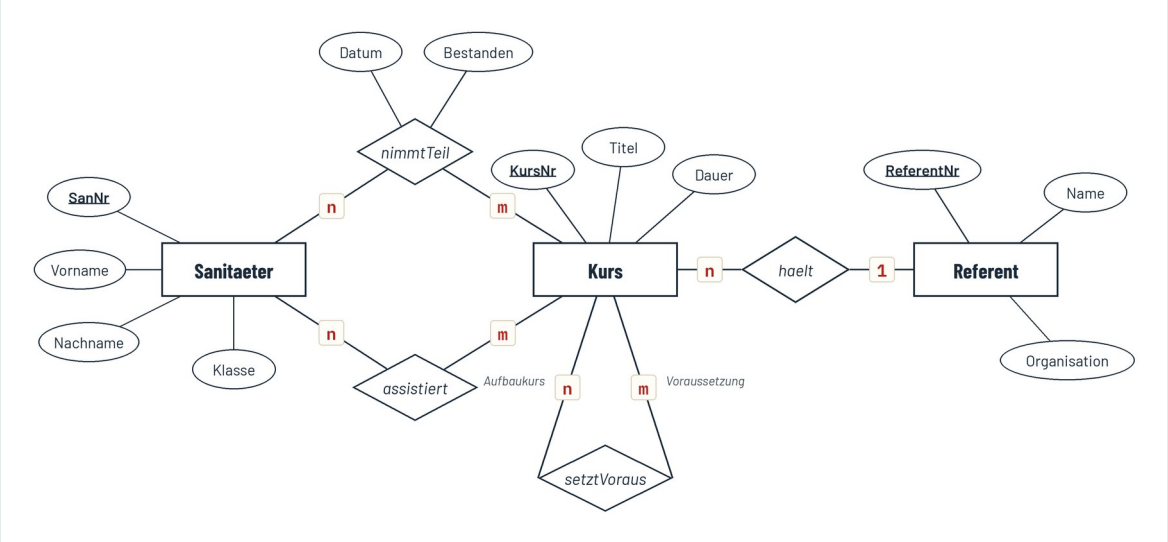
Der Sanitätsdienst bietet Fortbildungskurse an. Jeder Kurs hat eine Nummer, einen Titel und eine Dauer in Stunden. Ein Kurs wird von genau einer externen Referentin bzw. einem externen Referenten gehalten; von ihnen werden eine Nummer, der Name und die Organisation gespeichert, für die sie tätig sind. Eine Referentin bzw. ein Referent kann mehrere Kurse halten. Sanitäterinnen und Sanitäter nehmen an Kursen teil; gespeichert werden das Datum der Teilnahme und ob der Kurs bestanden wurde. Erfahrene Sanitäterinnen und Sanitäter können außerdem in Kursen assistieren. Manche Kurse setzen andere Kurse voraus (z. B. setzt „AED-Training“ den „Erste-Hilfe-Grundkurs“ voraus); ein Kurs kann mehrere Voraussetzungen haben und selbst Voraussetzung für mehrere Kurse sein.

Material 5 · Ausschnitt eines Relationenschemas – siehe Aufgabenblatt.

Material 6 · Digitale Einsatzprotokolle – siehe Aufgabenblatt.

a) **Entwickeln** Sie zum Anforderungstext (Material 4) ein ER-Modell in Chen-Notation mit allen Entitätstypen, Schlüsselattributen, Beziehungstypen, Kardinalitäten und Beziehungsattributen. [10 BE]

LÖSUNG



Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:
Weitere sinnvolle Attribute (z. B. Klasse) oder andere Verben (z. B. besucht, unterstuetzt).

Typische Fehler:
- P9 nimmtTeil und assistiert zu einer Beziehung zusammengefasst.
- P9 Datum/Bestanden an Kurs oder Sanitaeter statt an nimmtTeil.
- P9 setztVoraus als 1:n oder ohne Rollen; Kardinalität von haelt vertauscht.

b) **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen nimmtTeil und haelt im Sachzusammenhang. [3 BE]

LÖSUNG

haelt (1:n): Laut Text wird ein Kurs von genau einer externen Person gehalten (Seite Referent: 1); eine Referentin kann aber mehrere Kurse halten (Seite Kurs: n).

nimmtTeil (n:m): Eine Sanitäterin kann an mehreren Kursen teilnehmen, und an einem Kurs nehmen mehrere Sanitäterinnen und Sanitäter teil.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P9** nur eine Leserichtung betrachtet.
- **P10** Kardinalität genannt, aber nicht am Text begründet.

c) Die Leitung des Sanitätsdienstes behauptet: „Mit dem ER-Modell lässt sich sicherstellen, dass ein Kurs höchstens 12 Teilnehmende hat." **Beurteilen** Sie diese Aussage. [2 BE]

LÖSUNG

Die Aussage trifft nicht zu. In der Chen-Notation nach EH gibt es nur die Kardinalitäten 1, n und m. Das „m" bei nimmtTeil bedeutet „beliebig viele" – eine Obergrenze von 12 lässt sich nicht ausdrücken. Sie muss zusätzlich festgehalten und z. B. von der Anwendung beim Anmelden geprüft werden.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** „stimmt, man schreibt 12 an die Kante" – keine (min,max)-Notation im EH.

d) **Erstellen** Sie zu Ihrem ER-Modell aus Teilaufgabe a) das Relationenschema in Kurzschreibweise. [6 BE]

LÖSUNG

`Sanitaeter(SanNr, Vorname, Nachname, Klasse)`

`Referent(ReferentNr, Name, Organisation)`

`Kurs(KursNr, Titel, Dauer, ↑ReferentNr)`

`nimmtTeil(↑SanNr, ↑KursNr, Datum, Bestanden)`

`assistiert(↑SanNr, ↑KursNr)`

`setztVoraus(↑KursNr, ↑VoraussetzungNr)`

Folgefehler aus a) werden nicht erneut abgezogen, wenn die Überführung zum eigenen Modell passt.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:
nimmtTeil mit Datum im Primärschlüssel, wenn Wiederholungen nicht bestandener Kurse möglich sein sollen – mit Begründung voll anerkannt.

Typische Fehler:

- **P9** ↑KursNr in Referent (Fremdschlüssel auf der 1-Seite).
- **P9** setztVoraus(↑KursNr, ↑KursNr) – zwei gleichnamige Attribute.

e) **Begründen** Sie, warum der Beziehungstyp setztVoraus als eigene Relation umgesetzt werden muss, während haelt durch einen Fremdschlüssel umgesetzt werden kann. [2 BE]

LÖSUNG

Bei haelt (1:n) gehört zu jedem Kurs genau eine Referentin bzw. ein Referent – ein einziger Wert ↑ReferentNr in Kurs reicht. setztVoraus ist dagegen n:m: Ein Kurs kann mehrere Voraussetzungen haben und Voraussetzung für mehrere Kurse sein. In Kurs müsste man dafür mehrere Werte in einer Zelle speichern (nicht atomar); deshalb entsteht eine eigene Relation mit zwei Fremdschlüsseln auf Kurs.

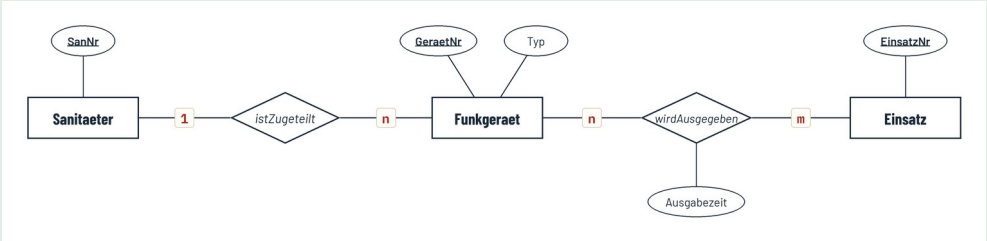
Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P9 „rekursiv ⇒ immer eigene Relation" – entscheidend ist die Kardinalität.

f) Gegeben ist ein Ausschnitt eines weiteren Relationenschemas (Material 5). **Erstellen** Sie das zugehörige ER-Diagramm. [3 BE]

LÖSUNG



Die Beziehungsnamen sind frei wählbar (z. B. *gehoertZu*, *wirdAusgegeben*).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P9 Ausgabe als Entitätstyp ohne eigenes Schlüsselattribut.
- P9 Kardinalität bei ↑SanNr vertauscht (Funkgeraet 1 – Sanitaeter n).

g) **Beurteilen** Sie das Vorhaben digitaler Einsatzprotokolle (Material 6) unter Bezug auf zwei Grundsätze der DSGVO und auf die besondere Kategorie der Gesundheitsdaten und erläutern Sie eine technische Maßnahme zum Schutz der Daten. [4 BE]

LÖSUNG

Angaben zu Verletzungen und Vorerkrankungen sind **Gesundheitsdaten** und gehören zu den besonders geschützten Kategorien. Ihre Verarbeitung ist nur eng begrenzt zulässig (z. B. zur Versorgung und mit Einwilligung). **Zweckbindung:** Die Protokolle dienen der Erstversorgung und der Dokumentation; eine Einsicht aller Klassenlehrkräfte geht darüber hinaus. **Datenminimierung:** Die Schulleitung braucht für eine Statistik nur Anzahlen je Art und Ort – keine Namen und Klassen. Urteil: Das Vorhaben ist nur vertretbar, wenn die Statistik anonymisiert ist, die Einsicht auf die Leitung des Sanitätsdienstes beschränkt bleibt und die Cloud-Speicherung den Anforderungen genügt (Auftragsverarbeitung, Speicherort).

Technische Maßnahme: Verschlüsselung der Protokolle bei Übertragung und Speicherung sowie ein Rechtekonzept, das Zugriff nur für die Leitung erlaubt; für die Statistik nur aggregierte Werte.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- P10 nur Grundsätze aufgezählt, ohne Bezug auf das Szenario und ohne Urteil.
- P10 Datensicherheit (Passwort) als Antwort auf eine Frage der Zulässigkeit.